平成 16 年度 神戸大学大学院自然科学研究科博士前期課程　　平成 15 年 8 月 27 日
電気電子工学専攻 入学試験問題

電力・機器 (その 1)

4 問中 3 問を選んで解答すること。**答案用紙 (その 1) の指定欄に，選択した問の番号を記入すること。**

問 1. 水力発電についての以下の文章の空欄に語句または数式を埋めよ。

– 水力学を考える際の重要な定理に [(a)] の定理がある。これは，水を密度が一定の非圧縮性の流体と考え，そのエネルギー保存則を表すものである：

$$h + \frac{v^2}{2g} + \frac{p}{g\rho} = \text{一定}.$$

ここに，g は重力加速度，ρ は水の密度，h は高さ，v は流速，p は圧力をそれぞれ表す。左辺の各項は，第 1 項から順に，それぞれ [(b)] 水頭，[(c)] 水頭，[(d)] 水頭と呼ばれる。

– 水力発電所を計画する際，利用できる水の流量と落差から発電所出力を見積もる。これらのうち落差については，取水口の水面と放出口の水面との差 (総落差と呼ぶ) から，水路の全損失 ([(e)] 落差と呼ぶ) を差し引いた [(f)] 落差を用いる。水の密度を 1,000kg/m^3，重力加速度を 9.8m/s^2，流量を Q[m^3/s]，[(f)] 落差を H[m] とすると，理論的には発電所の出力 P[kW] は，$P =$ [(g)] と表されるが，水車と発電機の効率 (それぞれ η_{W}, η_{G} とする) を考慮すると，実際には $P =$ [(h)] と表される。

– 水力発電で使用される水車は，衝動水車と [(i)] 水車とに大別される。前者の代表的なものとして [(j)] 水車があり，後者の代表的なものとしてフランシス水車やプロペラ水車がある。水車は，単位落差で単位出力を発生させる相似形の水車の回転数 ([(k)] と呼ぶ) を考慮して，落差に応じた種類の選定などを行なう。

問 2. 中性点がインピーダンス 0 で接地されている対称三相発電機がある。発電機の零相，正相，逆相の各インピーダンスを，それぞれ Z_0, Z_1, Z_2 とする。この発電機の端子において，a 相が一線地絡故障を起こした場合の地絡電流 I_{s} を以下の手順に従って求めよ。ただし，$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2}{3}\pi}$ のベクトルオペレータは，a を用いよ。

(a) 発電機端子電圧の零相分，正相分，逆相分を，それぞれ V_0, V_1, V_2，同じく端子電流のそれらを I_0, I_1, I_2 として，三相交流発電機の基本式を示せ。ただし，a 相の起電力を E_{a} とする。

(b) a 相の端子電圧の式は $V_{\mathrm{a}} = 0$ となる。これを対称座標成分 V_0, V_1, V_2 で表せ。

(c) 健全相 b 相，c 相の電流を 0 とする。相電流の各式 $I_{\mathrm{a}} = I_{\mathrm{s}}$, $I_{\mathrm{b}} = 0$, $I_{\mathrm{c}} = 0$ を対称座標成分で表せ。

(d) (c) から，I_0, I_1, I_2 を I_{s} 用いて表せ。

(e) (a), (b), (d) を連立させて，I_{s} を求めよ。